

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه غیر دولتی - غیر انتفاعی خاتم

دانشکده

گروه ...

عنوان پایان نامه / رساله

پایان نامه برای دریافت درجه ...

در رشته ...

گرایش ...

استاد راهنما / راهنمای اول:

دکتر ...

استاد راهنمای دوم:

دکتر ...

دانشجو:

...

... ماه ۱۴ ...

اظہارنامہ دانشجو

عنوان پایان نامہ:

استاد راهنما:

اینجانب دانشجوی دوره رشته گرایش دانشگاه خاتم به شماره دانشجویی گواهی می‌نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان‌نامه توسط اینجانب انجام شده است و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید می‌باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. به‌علاوه گواهی می‌نمایم که مطالب مندرج در پایان‌نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین متن پایان‌نامه چارچوب مصوب دانشگاه را به‌طور کامل رعایت کرده‌ام.

کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان‌نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه خاتم محفوظ است. نقل مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

امضاء دانشجو:

تاریخ:

تقديم به

...

سپاس

.....

چکیده

چکیده بخشی از پایان نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند می کند و یا از آن می گریزاند. چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد (تقریباً تمامی چکیده پایان نامه ها در یک صفحه قابل نگارش است). در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود. متن چکیده باید مزین به کلمه ها و عبارات سلیس، آشنا، با معنی و روشن باشد. بگونه ای که با حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان نامه راغب نماید. چکیده، جدا از پایان نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. تمیز بودن مطلب، نداشتن غلطهای املایی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود. در چکیده پایان نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان نامه خودداری شود. کلمات کلیدی در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود. محتوای چکیده ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه بندی می شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه بندی دقیق و سریع پایان نامه یاری می دهد. کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه ها یا عباراتی انتخاب شد که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید. چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد. در چکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرار گیرد. تأکید روی اطلاعات تازه (یافته ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه ها، فرضیه ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود. اگر در پایان نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه می شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئیات بیشتری ذکر شود. شایان ذکر است چکیده فارسی و انگلیسی باید حتماً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

واژه های کلیدی: تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می تواند پنج کلمه یا عبارت باشد. کلید واژه ها باید با واژه های اصلی عنوان و مسئله تحقیق تناسب داشته باشند.

فهرست مطالب

۱	فصل ۱: مقدمه
۲	۱-۱- مقدمه
۲	۱-۱-۱- عنوان تحقیق
۲	۱-۱-۲- مسئله تحقیق
۳	۱-۱-۳- تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق
۳	۱-۱-۴- تعریف موضوع تحقیق
۳	۱-۱-۵- هدف یا هدف‌های کلی و آرمانی تحقیق
۳	۱-۱-۶- روش انجام تحقیق
۴	۱-۱-۷- نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق
۴	۱-۲- تعریف واژه‌ها (اختیاری)
۵	۱-۳- خلاصه فصل‌ها
۶	فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده
۷	۱-۲- مقدمه
۷	۲-۲- تعاریف، اصول و مبانی نظری
۸	۳-۲- مروری بر ادبیات موضوع
۹	۴-۲- نتیجه‌گیری
۱۰	فصل ۳: روش تحقیق
۱۱	۱-۳- مقدمه
۱۱	۲-۳- محتوا (نام‌گذاری بر اساس روش تحقیق و مسئله مورد مطالعه)
۱۱	۱-۲-۳- علت انتخاب روش
۱۱	۲-۲-۳- تشریح کامل روش تحقیق
۱۴	۳-۳- نتیجه‌گیری
۱۵	فصل ۴: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱۶	۱-۴- مقدمه
۱۶	۲-۴- محتوا
۱۶	۳-۴- اعتبارسنجی
۱۷	فصل ۵: بحث و نتیجه‌گیری
۱۸	۱-۵- مقدمه
۱۸	۲-۵- محتوا
۱۸	۱-۲-۵- جمع‌بندی
۱۹	۲-۲-۵- نوآوری

۱۹	پیشنهاده‌ها ۳-۲-۵
۱۹	محدودیت‌ها ۴-۲-۵
۲۱	منابع و مراجع
۲۳	پیوست‌ها

فهرست جداول

جدول (۳-۱)	نمونه‌ی استفاده از جدول	۱۲
جدول (۳-۲)	نمونه‌ی استفاده از جدول طولانی	۱۲

فهرست اشکال (تصاویر)

شکل (۱-۲) نمونه استفاده از شکل ۸

فهرست نمودار

نمودار (۱-۱) نمونه‌ی استفاده از نمودار	۴
--	---

فهرست علائم اختصاری

a	یک اسکالر
$\mathbf{x}$	یک بردار
$\mathcal{S}$	یک توزیع احتمال
A	یک لیست یا مجموعه
$(\cdot)_i$	i -امین عضو یک لیست یا بردار
$(\cdot)[j : k]$	j -امین تا k -امین عضو یک لیست یا بردار
$\mathbb{R}$	مجموعه اعداد حقیقی
$\mathbb{Z}$	مجموعه اعداد صحیح
$[n]$	مجموعه اعداد صحیح از 1 تا n
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	ضرب داخلی دو بردار در فضای اقلیدسی $\mathbb{R}^n$
$\ \cdot\ _2$	نُرم اقلیدسی یک بردار
$\xleftarrow{\$}$	عملیات نمونه برداری (سمپلینگ) از یک توزیع
$\mathcal{U}_k$	توزیع یکنواخت بر روی $\{0, 1\}^k$
λ	پارامتر امنیت (Security Parameter)
$\mathbb{E}$	امید ریاضی

فصل ۱: مقدمه

۱-۱- مقدمه

هدف از فصل مقدمه^۱ شرح مختصر مسئله تحقیق، اهمیت و انگیزه محقق از پرداختن به آن موضوع به همراه اشارهای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است. مقدمه، اولین فصل از ساختار اصلی پایان نامه ها / رساله بوده و زمینه اطلاعاتی لازم برای خواننده فراهم می‌آید. در طول مقدمه باید سعی شود موضوع تحقیق با زبانی روشن، ساده و بطور عمیق و هدفمند به خواننده معرفی شود. این فصل باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. در مقدمه باید با ارائه سوابق، شواهد تحقیقی و اطلاعات موجود (با ذکر) منبع به روش منظم، منطقی و هدفدار، خواننده را جهت داد و به سوی راه حل مورد نظر هدایت کرد. مقدمه مناسب‌ترین جا برای ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است، توضیحاتی که شاید نتوان در مباحث دیگر در مورد آنها توضیح داد.

مقدمه، یکی از ارکان اساسی و اصلی پایان نامه است، مهم‌ترین قسمت‌های آن عبارتند از :

۱-۱-۱- عنوان تحقیق

باید شناختی دقیق و روشن از حوزه‌ی موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد.

۱-۱-۲- مسئله تحقیق

وظیفه اصلی مقدمه بیان این مطلب به خواننده است که چرا انجام تحقیق را به عهده گرفته‌اید. اگر دلیل شما برای انجام این کار پاسخگویی به سؤال مورد علاقه‌تان است، با مشکل زیادی روبه‌رو نخواهید بود. یکی از بهترین روشها برای نوشتن مقدمه یک پایان‌نامه، طرح پرسش یا پرسش‌هایی مهم و اساسی است که کار تحقیقاتی شما از آغاز تا پایان قصد پاسخ دادن به آن را دارد. گاهی می‌توانید ابتدا اهمیت موضوع را بیان و سپس پرسش خود را در آن موضوع مطرح کنید.

¹ Introduction

۱-۱-۳- تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق

به طور کلی تشریح روندهای تحقیقاتی در محدوده مورد مطالعه، مستلزم ارجاع به کارهای دیگران است. بعضی از نویسندگان برای کارهای دیگران هیچ اعتباری قائل نمی‌شوند و در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان در توصیف کارهای دیگران، بسیار زیاده‌روی می‌کنند. اکثر مواقع ارجاع به مقالات دو سال قبل از کارتان، بهتر از نوشتن سطرها مرجع است. در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسائل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره می‌شود.

۱-۱-۴- تعریف موضوع تحقیق

در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان می‌دارد و عوامل موجود در موقعیت را تعریف و تعیین می‌کند

۱-۱-۵- هدف یا هدف‌های کلی و آرمانی تحقیق

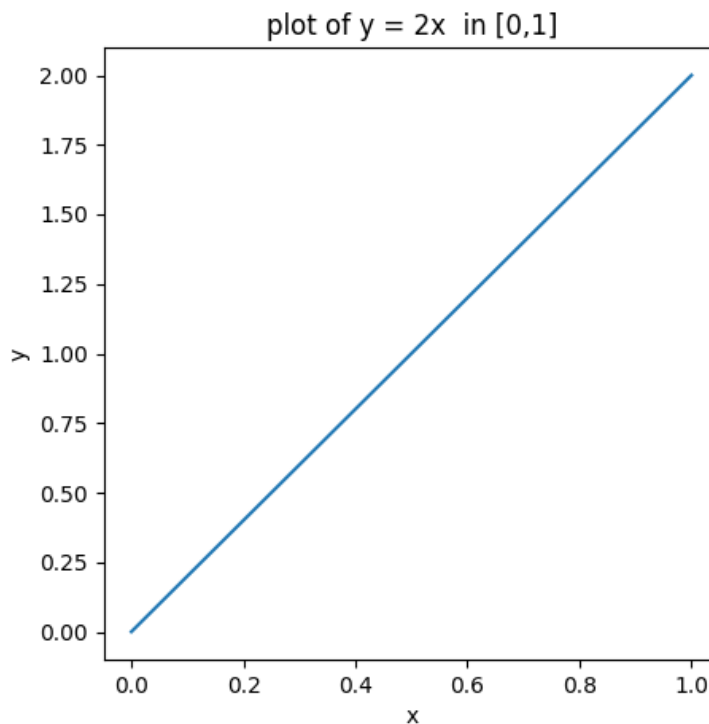
این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و از طولانی شدن مطالب پرهیز شود

۱-۱-۶- روش انجام تحقیق

در این قسمت پژوهشگر روش کاری خود را بیان می‌دارد و شیوه‌های گوناگونی را که در گردآوری مطالب خود به کار برده ذکر می‌کند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده آن شیوه را بیان می‌کند.

۱-۱-۷- نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

در این قسمت نوآوری علمی و عملی تحقیق که محقق به آن دست خواهد یافت، بحث می‌شود. ممکن است لازم باشد تا از برخی نمودارها در این بخش استفاده شود. توجه شود، استفاده از نمودار در این بخش تنها و تنها به جهت ارائه مثالی برای استفاده از نمودارها می‌باشد. طبیعتاً به صلاحدید نگارنده شکلها و نمودارها می‌توانند در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.



نمودار (۱-۱) نمونه‌ی استفاده از نمودار

نمودار (۱-۱) نمونه‌ی استفاده از نمودار است.

۱-۲- تعریف واژه‌ها (اختیاری)

در این قسمت محقق باید واژه‌هایی که ممکن است برای خواننده آشنا نباشد تعریف کند

۱-۳- خلاصه فصل‌ها

در این قسمت خلاصه‌ای اشاره‌وار از فصل‌های آتی آورده می‌شود تا خواننده بتواند تصویری واضح از دیگر قسمت‌های پایان‌نامه در ذهن خود ترسیم کند.

فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱- مقدمه

هدف از این فصل که با عنوان‌های مروری بر ادبیات^۱، مروری بر منابع و یا مروری بر پیشینه تحقیق^۲ معرفی می‌شود، بررسی و طبقه‌بندی یافته‌های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خلاءهای تحقیقاتی است. آنچه را که تحقیق شما به دانش موجود اضافه می‌کند، مشخص کنید. طرح پیشینه تحقیق^۳ یک مرور محققانه است و تا آنجا باید پیش برود که پیش‌زمینه تاریخی مناسبی از تحقیق را بیان کند و جایگاه تحقیق فعلی را در میان آثار پیشین نشان دهد. برای این منظور منابع مرتبط با تحقیق را بررسی کنید البته نه چندان گسترده که کل پیشینه تاریخی بحث را در برگیرد. برای نوشتن این بخش:

- دانستنی‌های موجود و پیش‌زمینه تاریخی و وضعیت کنونی موضوع را چنان بیان کنید که خواننده بدون مراجعه به منابع پیشین، نتایج حاصل از مطالعات قبلی را درک و ارزیابی کند.
- نشان دهید که بر موضوع احاطه دارید. پرسش تحقیق را همراه بحث و جدل‌ها و مسائل مطرح شده بیان کنید و مهمترین تحقیق‌های انجام شده در این زمینه را معرفی نمایید.
- ابتدا مطالب عمومی‌تر و سپس پژوهش‌های مشابه با کار خود را معرفی کرده و نشان دهید که تحقیق شما از چه جنبه‌ای با کار دیگران مطابقت یا تفاوت دارد.
- اگر کارهای قبلی را خلاصه کرده‌اید از پرداختن به جزئیات غیر ضروری بپرهیزید. در عوض بر یافته‌ها و مسائل روش شناختی مرتبط و نتایج اصلی تاکید کنید و اگر بررسی‌ها و منابع مروری عمومی درباره موضوع موجود است، خواننده را به آنها ارجاع دهید.

۲-۲- تعاریف، اصول و مبانی نظری

ارائه‌ی خلاصه‌ای از دانش کلاسیک موضوع است. این بخش الزامی نیست و بستگی به نظر استاد راهنما دارد.

¹ Literature Review

² Background research

³ Background Information



شکل (۲-۱) نمونه استفاده از شکل

شکل (۲-۱) نمونه‌ای از استفاده از اشکال را نشان می‌دهد.

۲-۳- مروری بر ادبیات موضوع

در این قسمت باید به کارهای مشابه دیگران در گذشته اشاره کرد و وزن بیشتر این قسمت بهتر است به مقالات ژورنالی سال‌های اخیر (۲ تا ۳ سال) تخصیص داده شود. نتایج کارهای دیگران همراه با ذکر دقیق مراجع باید اشاره شده و جایگاه و تفاوت تحقیق شما نیز با کارهای دیگران مشخص شود. استفاده از مقالات ژورنال‌های معتبر در دو یا سه سال اخیر می‌تواند به اعتبار کار شما بیافزاید.

نمونه‌ای از ارجاع به مقالات [Fairoze et al., 2023].

۲-۴- نتیجه گیری

در نتیجه گیری آخر فصل، با توجه به بررسی انجام شده بر روی مراجع تحقیق، بخش های قابل گسترش و تحقیق در آن حیطه و چشم اندازهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی از تحقیقات، نتیجه نهایی فصل روش تحقیق، ارائه یک چارچوب کار تحقیقی¹ است.

¹ Research Framework

فصل ۳: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

شرح کامل روش تحقیق است. این فصل بسته به نوع روش تحقیق و با نظر استاد راهنما می‌تواند مواد و روش‌ها^۱ نام گیرد. این فصل حدود ۱۵ صفحه است.

۳-۲- محتوا (نام گذاری بر اساس روش تحقیق و مسئله مورد مطالعه)

۳-۲-۱- علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش تحقیق را تشریح می‌کند.

۳-۲-۲- تشریح کامل روش تحقیق

برای اینکه پایان‌نامه دارای ارزش علمی باشد، باید قابل تکرار باشد و داوران و خوانندگان از امکان تکرارپذیر بودن کار شما مطمئن شوند. شما باید اساس تکرار آزمایش را به‌وسیله دیگران در این قسمت فراهم کنید. تکرارپذیری آزمایشات و روش شما با میزان پتانسیل تکرار نتایج برابر یا نزدیک به آن است، در زیر به تعدادی از روش‌های تحقیق اشاره شده است:

• روش تحقیق مطالعه‌ی موردی

توصیف کامل برنامه‌ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه‌ی ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه تنظیم و آماده‌سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده و دقت و نحوه‌ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق آماری

توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه‌ی نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آماری و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق نرم‌افزارنویسی

توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.

¹ Materials and Methods

ادامه جدول (۳-۲)

ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده
داده	داده	داده

$\min(\delta_1, \delta)$ نمونه‌ای از استفاده inline math را نشان می‌دهد در حالی که در ۳-۱ می‌توانید نمونه‌ای از عبارات ریاضی را ببینید

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

(۱-۳)

همچنین در ۳-۲ خواهیم داشت:

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[Z_{>\delta}] + \mathbb{E}[Z_{<\delta}] \quad (۲-۳)$$

$$\geq |I^{>\delta}| \cdot E_1 + |I^{<\delta}| \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\mu\beta}{2} \right) \quad (۳-۳)$$

$$\geq p|y| \left[\frac{1}{2} + \left(\delta - \frac{1}{2} \right) \mu\beta \right] + (1-p)|y| \left(\frac{1}{2} - \frac{\mu\beta}{2} \right) \quad (۴-۳)$$

$$= |y| \left[\frac{1}{2} + p\delta\mu\beta - \frac{\mu\beta}{2} \right] \quad (۵-۳)$$

$$= \frac{|y|}{2} + \left(p\delta - \frac{1}{2} \right) \mu\beta|y|. \quad (۶-۳)$$

• روش تحقیق میدانی

چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخ‌های دریافتی.

الگوریتم (۳-۱) InsertionSort(A)ورودی: آرایه A خروجی: آرایه A در حالت مرتب شده1: به ازای $j = 2$ تا $A.length$:2: $key \leftarrow A[j]$ 3: $i \leftarrow j - 1$ // عنصر $A[j]$ را در دنباله مرتب شده $A[1, \dots, j - 1]$ درج کنید4: تا وقتی $i > 0$ و $A[i] > key$:5: $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ 6: $i \leftarrow i - 1$

7: پایان تا وقتی

8: $A[i + 1] \leftarrow key$

9: پایان به ازای

10: برگردان A

الگوریتم (۳-۱) نمونه‌ای از استفاده از یک الگوریتم را نشان می‌دهد.

۳-۳ - نتیجه‌گیری

در این بخش نتیجه‌گیری فصل قرار می‌گیرد.

فصل ۴: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه

ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر اولیه آنها در این فصل ارائه می‌شود. در ارائه‌ی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید. در صورتی که حجم داده‌ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالب ضمیمه ارائه نشده و فقط نمونه‌ها در متن آورده شود. این فصل باید به سوالات تحقیق عطف به یافته‌های محقق پاسخ داده شود. اگر تحقیق دارای آزمون فرض باشد، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه‌ها در این فصل گزارش می‌شود. این فصل حدود ۴۰ صفحه است.

۴-۲- محتوا

در این بخش به سوالات تحقیق براساس داده‌ها و یافته‌های محقق، پاسخ داده می‌شود. داده‌ها با فرمت مناسبی ارائه می‌شوند. مدل‌ها اجرا شده و نتیجه آن مشخص می‌شود.

۴-۳- اعتبارسنجی

از طریق مقایسه نتایج با نتایج کارهای دیگران، استفاده از روش‌های تحلیل پایائی^۱ و اعتبار^۲، نظریه‌ی خبرگان^۳ انجام می‌شود.

^۱Reliable

^۲Validity

^۳Expert Judgment

فصل ۵: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

تاکنون شما در پایان‌نامه‌ای که مشغول نوشتن آن هستید، پاسخ چهار سؤال را داده‌اید: چرا تحقیق را انجام دادید؟ (مقدمه) دیگران در این زمینه چه کارهایی کرده‌اند و تمایز کار شما با آنها چیست؟ (مرور ادبیات) چگونه تحقیق را انجام دادید؟ (روش‌ها) چه از تحقیق به دست آوردید؟ (یافته‌ها) حال زمان آن فرا رسیده که با توجه به تمامی مطالب ذکر شده، در نهایت به سؤال آخر پاسخ دهید: چه برداشتی از یافته‌های تحقیق کردید؟ (نتیجه‌گیری) در واقع در این بخش، هدف پاسخ به این سؤال است که چه برداشتی از یافته‌ها کردید و این یافته‌ها چه فایده‌ای دارند؟

نتیجه‌گیری مختصری بنویسید. ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و یافته‌ها در فصل چهارم ارائه می‌شود. در این فصل تفاوت، تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج عملی استخراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید یا به دو فصل جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود. این فصل فقط باید به جمع‌بندی دست‌آوردهای فصلهای چهارم و پنجم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداری شود. در عنوان این فصل، به جای کلمه تفسیر می‌توان از واژگان بحث و تحلیل هم استفاده کرد. این فصل شاید مهم‌ترین فصل پایان‌نامه باشد.

در این فصل خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق جاری ارائه می‌شود. این فصل می‌تواند حاوی یک مقدمه، شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد (حدود یک صفحه). مطالب پاراگراف‌بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقل اختصاص یابد. فقط به ارائه‌ی یافته‌ها و دست‌آوردها بسنده شود و از تعمیم بی‌مورد نتایج خودداری شود. تا حد امکان از ارائه‌ی جداول و نمودارها اجتناب شود. از ارائه‌ی عناوین کلی در حوزه‌ی تحقیق و پیشنهاد تحقیقات آتی خودداری شود و کاملاً در چارچوب و زمینه‌ی مربوط به تحقیق جاری باشد. این فصل حدود ۱۰ - ۱۵ صفحه است.

۵-۲- محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

۵-۲-۱- جمع‌بندی

خلاصه‌ای از تمام یافته‌ها و دست‌آوردهای تحقیق جاری است.

۵-۲-۲- نوآوری

نوآوری تحقیق را بر اساس یافته‌های آن تشریح می‌کند. که دارای دو بخش اصلی است: نوآوری تئوری، یعنی تمایز تئوریک کار با کارهای محققین قبلی و نوآوری عملی، یعنی توصیه‌های محقق به صنعت برای بهبود بخشیدن به کارها بر اساس یافته‌های تحقیق.

۵-۲-۳- پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

۵-۲-۴- محدودیت‌ها

محدودیت‌هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع یافته‌ها و دیگر محدودیت‌هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ... تشریح می‌شوند. تاثیر این محدودیت‌ها بر یافته‌های تحقیق در این قسمت شرح داده می‌شوند.

منابع و مراجع

- Fairoze, J., Garg, S., Jha, S., Mahlouljifar, S., Mahmood, M., and Wang, M. (2023). Publicly detectable watermarking for language models. *IACR Cryptol. ePrint Arch.*

پیوست‌ها

توجه مهم: کلیه دانشجویان موظفند تمامی داده‌هایی که برای تهیه پایان نامه خود استفاده نموده اند (شامل پرسشنامه ها، جداول آماری، کدنویسی ها، خروجی های نرم افزار و ... در انتهای پایان نامه به صورت پیوست ضمیمه کنند). استثنا: دانشجویانی که پایان نامه آن‌ها به صورت کیفی (Qualitative) می باشد، نیاز به ضمیمه کردن پیوست نخواهند داشت.

Abstract:

Lorem ipsum dolor sit amet, ea qui dico sententiae, ignota sententiae moderatius eu quo. Dicit moderatius id vis, omnes debitis epicuri ei mei, prima tamquam eu pro. Te vivendum sensibus efficiantur vis. Eripuit repudiare est et, exerci ancillae ut sed. Eum an malorum neglegentur, ad sea facilis vituperata argumentum. Qui sale fabulas vulputate no, et has vulputate accommodare, est no clita nominati oportere. Dolor commodo signiferumque vix ad, decore oblique phaedrum sit ne. Propriae oporteat mel et, consul ceteros nec id. Te eum sale appetere, usu expetendis interesset id. Ius ut tation ancillae recteque, ei eam nulla postulant, affert postea scaevola ex eum.

Keywords: Mazim, altera, periculis, eu quo, iisque ullamcorper.

Supervisor Signature



KHATAM University
Non-governmental, Non-profitable

Faculty of

Department of

Thesis title

A thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of M.Sc in

First Supervisor:

Dr.

Second Supervisor:

Dr.

By:

Student name

..... 2026